

LAPORAN PRAKTIKUM PBO
PRAKTIKUM 3 Keamanan & Integritas Data (Enkapsulasi)

Disusun oleh :

M. Fajar Fadhilul Zikri

NIM: 2511533023

Dosen Pengampu: **Nurfiah, S.ST, M.Kom.**

Asisten Praktikum: **Muhammad Dawi Syauqi**



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
DEPARTEMEN INFORMATIKA
TAHUN 2026

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Pada praktikum ini, program sistem perbankan mini dari pekan sebelumnya disempurnakan dan ditambah satu class baru, yaitu Transaksi. Tujuan praktikum adalah Keamanan & Integritas Data (Enkapsulasi), yaitu prinsip Pemrograman Berbasis Objek (OOP) yang menyembunyikan detail implementasi serta atribut sensitif suatu objek dari akses langsung pihak luar, sehingga data hanya dapat dibaca atau dimodifikasi melalui method resmi yang memiliki mekanisme validasi dan otentikasi.

1. Membuat Class Rekening

Langkah pertama adalah membuat class Rekening. Kode programnya adalah sebagai berikut.

```
import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    // 1. Mengunci atribut menjadi private
    private String nomorRekening;
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin; // Data sensitif
    private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN
    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;

        // Validasi PIN saat Instansiasi / Constructor
        if (pinAwal != null && pinAwal.length() == 6) {
            this.pin = pinAwal;
        } else {
            System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
            this.pin = "123456";
        }

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
    public String getNomorRekening() {
        return nomorRekening;
    }

    public String getNamaPemilik() {
```

```

        return namaPemilik;
    }

    // 4. Method Otentikasi Internal PIN
    public boolean otentikasi(String inputPin) {
        return this.pin != null && this.pin.equals(inputPin);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            this.saldo += nominal;

            String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal < 10000) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan 10.000");
        } else if (nominal > saldo) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
        } else {
            this.saldo -= nominal;
            String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        }
    }

    public void cetakMutasi() {
        System.out.println("\n=== MUTASI REKENING ===");
        System.out.println("NO. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("-----");

        if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
            System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
        } else {
            for (Transaksi trx : riwayatTransaksi) {
                trx.cetakDetail();
            }
        }
    }
}

```

```

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("NO. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
        System.out.println("-----");
    }
}

```

Penjelasan: Class Rekening berfungsi sebagai cetak biru (*blueprint*) untuk memodelkan data rekening bank beserta operasinya secara aman menggunakan prinsip enkapsulasi. Class ini menyimpan lima atribut utama, yaitu nomorRekening, namaPemilik, saldo, pin, dan riwayatTransaksi. Constructor digunakan untuk menginisialisasi data awal sekaligus memvalidasi PIN (wajib 6 digit, atau diganti PIN *default*). Method otentikasi() digunakan untuk verifikasi PIN, sedangkan setorTunai() dan tarikTunai() memproses transaksi dengan validasi nominal dan kecukupan saldo serta mencatatnya ke histori. Selain itu, terdapat method cetakMutasi() untuk melihat riwayat transaksi, cekInformasi() untuk menampilkan detail akun dan saldo akhir, serta beberapa method *getter* untuk mengakses data publik.

2. Membuat Class Main

Langkah kedua adalah membuat class Main sebagai program utama (driver). Kode programnya adalah sebagai berikut.

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main1 {
    private static Rekening akunAktif;

    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
        akunAktif = null;
        boolean isRunning = true;

        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

        while (isRunning) {
            System.out.println("\n-----");
        });

        if (akunAktif != null) {

```

```

        System.out.println("Akun Aktif: " +
akunAktif.getNamaPemilik() + " (" + akunAktif.getNomorRekening() + ")");
    } else {
        System.out.println("Akun Aktif: Belum Ada");
    }
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Menu Utama:");
    System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
    System.out.println("2. Setor Tunai");
    System.out.println("3. Tarik Tunai");
    System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
    System.out.println("5. Ganti Akun");
    System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
    System.out.println("7. Keluar");
    System.out.print("Pilih Menu: ");

    int pilihan = input.nextInt();
    input.nextLine();

    switch (pilihan) {
    case 1:
        System.out.print("Masukkan No rekening: ");
        String no = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String nama = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
        double saldo = input.nextDouble();
        input.nextLine();

        // Meminta input PIN 6 digit
        System.out.print("Masukkan PIN (6 digit): ");
        String pin = input.nextLine();

        Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama,
saldo, pin);

        daftarRekening.add(akunBaru);

        akunAktif = akunBaru;
        break;

    case 2:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf,
anda belum memilih/memiliki rekening!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal
setor: ");

            double setor = input.nextDouble();
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;

    case 3:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Mohon maaf,
anda belum memilih/memiliki rekening!");

```

```

        } else {
            // Minta PIN sebelum Tarik Tunai
            System.out.print("Masukkan PIN Anda:
");
            String inputPinTarik =
input.nextLine();

            if
(akunAktif.otentikasi(inputPinTarik)) {
                System.out.print("Masukkan
nominal tarik: ");
                double tarik =
input.nextDouble();
                akunAktif.tarikTunai(tarik);
            } else {
                System.out.println("Akses
Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
            }
        }
        break;

        case 4:
            if (akunAktif == null) {
                System.out.println("Error: Anda belum
memilih/membuka rekening!");
            } else {
                akunAktif.cekInformasi();
            }
            break;

        case 5:
            if (daftarRekening.isEmpty()) {
                System.out.println("Belum ada rekening
yang terdaftar di dalam sistem.");
            } else {
                System.out.print("Masukkan No Rekening
yang dicari: ");

                String noCari = input.nextLine();
                boolean ditemukan = false;

                for (Rekening rek : daftarRekening) {
                    if
(rek.getNomorRekening().equalsIgnoreCase(noCari)) {
                        akunAktif = rek;
                        ditemukan = true;
                        // Menggunakan getter
getNamaPemilik()

                        System.out.println("Berhasil beralih ke rekening atas nama: " +
akunAktif.getNamaPemilik());

                        break;
                    }
                }

                if (!ditemukan) {
                    System.out.println("Error: Nomor
rekening tidak ditemukan!");

```

```

        }
    }
    break;

    case 6:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Error: Anda belum
memilih/membuka rekening!");
        } else {
            // Minta PIN sebelum Cetak Mutasi
            System.out.print("Masukkan PIN Anda:
");
            String inputPinMutasi =
input.nextLine();

            if
(akunAktif.otentikasi(inputPinMutasi)) {
                akunAktif.cetakMutasi();
            } else {
                System.out.println("Akses
Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
            }
        }
        break;

    case 7:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. Terima
kasih!");
        break;

    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid!");
    }
    input.close();
}
}

```

Penjelasan: Class Main1 berfungsi sebagai antarmuka utama (program *driver*) bertipe teks untuk menjalankan sistem perbankan mini secara interaktif melalui konsol. Class ini mengelola daftar rekening terdaftar menggunakan ArrayList serta menyimpan referensi akunAktif yang sedang digunakan. Program menyediakan perulangan menu utama yang memungkinkan pengguna untuk membuka rekening baru, melakukan setor tunai, serta melakukan penarikan tunai dan cetak mutasi yang keduanya dilindungi otentikasi PIN. Selain itu, pengguna dapat melihat informasi rekening, berganti akun aktif berdasarkan pencarian nomor rekening, dan menghentikan jalannya sistem melalui pilihan menu keluar.

3. Membuat Class Transaksi

Langkah ketiga adalah menambahkan class baru bernama Transaksi. Kode programnya adalah sebagai berikut.

```
public class Transaksi {
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    // konstruktor
    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // getter (Read-Only)
    public String getIdTransaksi() {return idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() { return nominal; }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis +
" | Nominal: Rp" + nominal);
    }
}
```

Penjelasan: Class Transaksi berfungsi sebagai cetak biru (blueprint) untuk memodelkan data entitas riwayat transaksi pada sistem perbankan. Class ini mengamankan tiga atribut utamanya, yaitu idTransaksi, jenis, dan nominal dengan visibilitas *private*. Constructor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal seluruh atribut saat transaksi baru dibuat, sedangkan beberapa method *getter* disediakan sebagai akses *read-only* untuk membaca data tanpa dapat mengubahnya. Selain itu, terdapat method cetakDetail() yang berfungsi untuk menampilkan rincian informasi transaksi secara rapi ke konsol.

B. Latihan/Tugas

Sistem kita sekarang menuntut PIN saat pembuatan akun dan memiliki fungsi otentikasi(). Namun belum diimplementasikan pada menu interaksi di **Main.java**.

Tugas : Mengamankan CLI dengan Otentikasi silahkan memperbarui program **Main.java** agar mematuhi aturan keamanan baru ini:

1. Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).

2. Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

Panggil fungsi `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`.

Jika mengembalikan nilai `true`, jalankan transaksi.

Jika `false`, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

1. Buat rekening baru meminta user menginput pin 6 digit

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan No rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();

    // Meminta input PIN 6 digit
    System.out.print("Masukkan PIN (6 digit): ");
    String pin = input.nextLine();

    Rekening akunBaru = new Rekening(no, nama,
saldo, pin);
    daftarRekening.add(akunBaru);

    akunAktif = akunBaru;
    break;
```

Penjelasan: dengan menambahkan pin pada case 1 ini akan membuat setiap kita ingin membuat akun baru program akan meminta kita untuk menginputkan PIN 6 digit.

2. Memperbarui menu 3 tarik tunai

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf,
anda belum memilih/memiliki rekening!");
    } else {
        // Minta PIN sebelum Tarik Tunai
        System.out.print("Masukkan PIN Anda:
");
        String inputPinTarik =
input.nextLine();

        if
(akunAktif.otentikasi(inputPinTarik)) {
            System.out.print("Masukkan
nominal tarik: ");
            double tarik =
input.nextDouble();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses
Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Penjelasan: dengan menambahkan pin ketika kita ingin menarik tunai, ini meningkatkan keamanan dalam proses Tarik tunai

3. Memperbarui menu 6 cetak mutase

Dengan fitur ini, privasi histori transaksi pengguna tetap terjaga. Sistem mewajibkan verifikasi PIN terlebih dahulu sebelum menampilkan seluruh objek Transaksi yang tersimpan pada akunAktif.

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum
memilih/membuka rekening!");
    } else {
        // Minta PIN sebelum Cetak Mutasi
        System.out.print("Masukkan PIN Anda:
");
        String inputPinMutasi =
input.nextLine();

        if
(akunAktif.otentikasi(inputPinMutasi)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses
Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

6. Hasil Output Program

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

-----
Akun Aktif: Belum Ada
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No rekening: 12345
Masukkan Nama Pemilik: jar
Masukkan Saldo Awal: 250000
Masukkan PIN (6 digit): 098765
Rekening atas nama jar berhasil dibuat dengan saldo Rp250000.0

-----
Akun Aktif: jar (12345)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan PIN Anda: 098765
Masukkan nominal tarik: 50000
Tarik tunai Rp50000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp200000.0

-----
Akun Aktif: jar (12345)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Keluar
Pilih Menu: 6
Masukkan PIN Anda: 123456
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!

-----
Akun Aktif: jar (12345)
-----
Menu Utama:
```

```
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Keluar
Pilih Menu: 6
Masukkan PIN Anda: 098765

=== MUTASI REKENING ===
NO. Rekening : 12345
Nama Pemilik : jar
-----
ID: TRX-T-1790778180819 | Jenis: Debit | Nominal: Rp50000.0
-----
Akun Aktif: jar (12345)
-----
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Keluar
Pilih Menu: 7
Sistem ditutup. Terima kasih!
```

Penjelasan: hasil output menunjukkan bahwa fitur PIN pada menu 1, 3, dan 6 berfungsi dengan baik karena setiap kita memilih program tersebut(1,3, dan 6) kita akan diminta untuk menginputkan Pin jika pin yang dimasukkan benar maka program akan langsung mekekseskusi perintah dan menampilkan apa yang dingin kan user jika salah program akan memberikan pemberitahuan “Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!”